

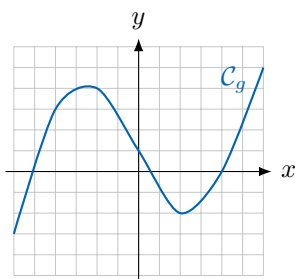
Objectif du TD. Lire et produire des informations sur une fonction dans plusieurs registres : tableau, graphique, formule, programme de calcul et Python.

Partie A — Réactivation et automatismes contextualisés

- 1 ★ [REP] Dans le tableau, lire $f(2)$, l'image de -1 , puis les antécédents de 3.

x	-2	-1	0	2	4
$f(x)$	5	3	-1	3	0

- 2 ★ [REP] Sur le graphique, lire $g(-2)$, $g(1)$ et les antécédents de 0.



- 3 ★ [CAL] Soit $f(x) = x^2 - 3x + 1$. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$.

- 4 ★ [REP] Un programme de calcul : choisir un nombre, le multiplier par 4, puis enlever 7. Écrire la fonction associée.

- 5 ★ [CAL] Déterminer les valeurs interdites pour les expressions $\frac{1}{x-5}$, $\frac{x+2}{2x+6}$, $\sqrt{x-4}$.

- 6 ★ [REP] Le point $A(3; 7)$ appartient-il à la courbe de la fonction $h(x) = 2x + 1$? Même question pour $B(-1; 3)$.

Partie B — Applications directes

- 7 ★ [CAL] Soit $f : x \mapsto 3x^2 - 2$. Calculer les images de -2 , 0 , $\frac{1}{2}$ et 5.

- 8 ★★ [CAL] Soit $g(x) = -2x + 9$. Calculer les antécédents de 1, de 9 et de -5 .

- 9 ★ [REP] Compléter le tableau de valeurs de $p(x) = x^2 - 4$ pour $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, puis placer les points obtenus.

- 10 ★★ [RAI] Déterminer l'ensemble de définition de $u(x) = \frac{5}{x+1}$, $v(x) = \sqrt{2x-6}$, $w(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}$.

- 11 ★★ [REP] La courbe d'une fonction f passe par $A(-2; 5)$, $B(1; -3)$, $C(4; 0)$. Traduire ces trois informations avec la notation $f(\cdot) = \cdot$.

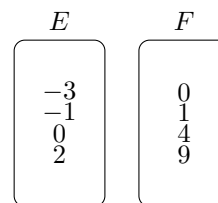
- 12 ★★ [REP] On donne le code :

```
def f(x):
    return 2*x*x-3
```

Calculer mentalement $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$.

- 13 ★★ [MOD] Un abonnement coûte 12 euros puis 0,08 euro par message envoyé. Modéliser le prix $P(n)$ pour n messages, puis calculer $P(250)$.

- 14 ★★ [REP] Compléter le schéma de correspondance pour la fonction $f(x) = x^2$ définie sur $E = \{-3; -1; 0; 2\}$.



Partie C — Entraînement approfondi

- 15 ★★ [RAI, REP] Une même fonction est décrite par $f(x) = 2x - 5$. Construire un tableau de valeurs, tracer rapidement la courbe, puis écrire une phrase qui interprète $f(4) = 3$.

- 16 ★★ [RAI] Un élève écrit : « f est égale à $x^2 + 1$. » Corriger la phrase pour distinguer la fonction, la variable et l'expression.

- 17 ★★★ [CH, CAL] Déterminer a pour que le point $M(3; 4)$ appartienne à la courbe de la fonction $f_a(x) = ax - 2$.

- 18 ★★ [MOD] Un rectangle a pour périmètre 30 cm. On note x sa largeur. Exprimer sa longueur puis son aire $A(x)$. Préciser les valeurs possibles de x .

- 19 ★★ [REP, RAI] À partir du graphique de l'exercice 2, donner un intervalle sur lequel $g(x)$ semble positif. Expliquer que c'est une lecture graphique approximative.

- 20 ★★★ [MOD, CAL] On définit une fonction Python à deux arguments :

```
def aire(l,L):
    return l*L
```

Que renvoie `aire(3,7)`? Proposer une fonction `perimetre(l,L)`.

Partie D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

- 21 ★★★ [MOD, CH] Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 1,60 euro par kilomètre. Définir la fonction prix P , calculer le prix pour 12 km, puis déterminer la distance correspondant à 28 euros.

- 22 ★★★ [MOD, REP] On découpe dans un carré de côté 10 cm un petit carré de côté x cm. Exprimer l'aire restante $R(x)$, préciser le domaine de définition et calculer $R(3)$.

- 23 ★★★ [REP, COM] Un graphique donne la température $T(t)$ en fonction de l'heure t . Rédiger une méthode générale pour lire une image, un antécédent et un seuil du type « à partir de ».

- 24 ★★★ [CH, RAI] Créer une fonction F dont l'ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, qui vérifie $F(0) = 1$, puis expliquer pourquoi la valeur 2 est interdite.